

Usabilidad y Diseño inclusivo

Lic. Ivana Harari. iharari@info.unlp.edu.ar

Lic. Andrea Keillif – Ignacio Rodriguez

Universidad Nacional de La Plata



Licencia Creative Commons

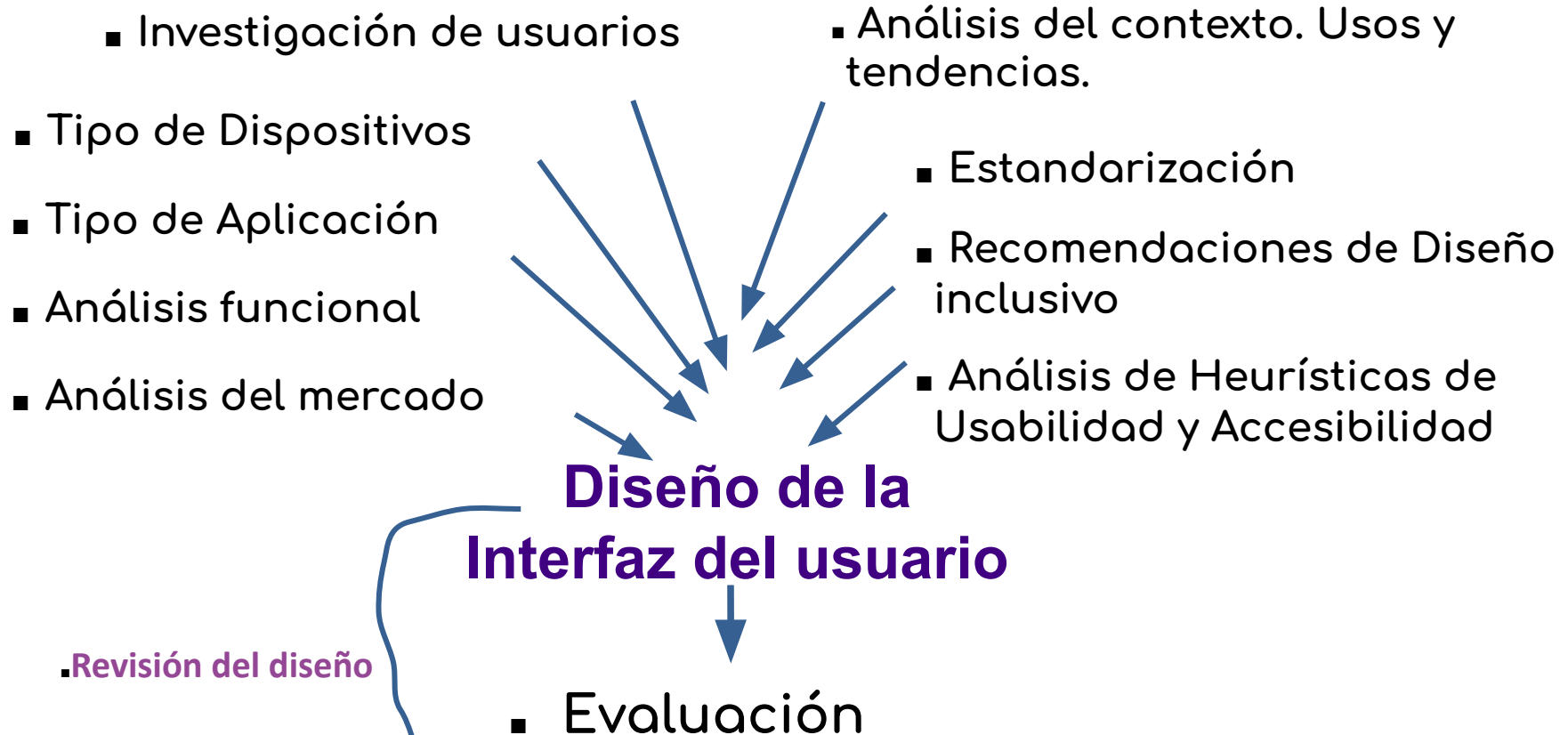
Usabilidad y diseño inclusivo por Mg.Lic.Ivana Harari se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Consideraciones generales

Consecuencias de la independencia de diálogo

- Separación de la interfaz del usuario con la aplicación funcional
- Aparición de un nuevo rol: DESARROLLADOR DE LA UI
- Adecuación en el equipo de desarrollo
- Nuevas herramientas y toolkits para UI
- Metodologías propias para UI
- Foco en el usuario y sus factores
- Trabajar por y para un diseño inclusivo
- Aplicar usabilidad y accesibilidad en toda la ingeniería del producto
- Optimizar la experiencia del usuario o UX
- Especificaciones y Normas de Usabilidad y Accesibilidad
- Estrategias de DCU
- Prototipación

Consideraciones generales



Consideraciones generales

Investigación de usuarios



Otras cuestiones

- expectativas
- temores y preocupaciones
- nivel de contención

Generales

- edad
- formación
- intereses
- objetivos de uso
- conocimientos previos
- trayectoria en uso de productos digitales
- trayectoria en uso de sistemas o aplicaciones similares
- experiencias previas

Consideraciones generales

Investigación de usuarios



Otras cuestiones

- pobreza digital
- poco espacio de memoria
- falta de crédito

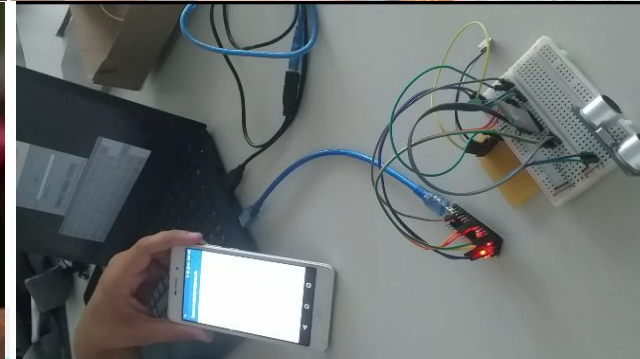
En el caso de móviles

- on the go
- mayor distracción
- mínimo esfuerzo de ejecución y memoria
- mínimo costo de instalación
- findability
- acceso puntual
- búsquedas rápidas
- ventas contextuales
- menos tipeo
- conexión, batería, CPU, memoria

Consideraciones generales

Investigación de usuarios

Diversidad



Consideraciones generales

Aplicar estándares de usabilidad y accesibilidad



Capacidad del producto de permitir fácil aprendizaje, operabilidad, protegerse ante errores del usuario, ser atractivo y que sea utilizado por usuarios con determinadas características y discapacidades.



Diseño inclusivo



Usabilidad



Accesibilidad

Cuestiones de usabilidad

Usabilidad



Es evitar que los usuarios se adapten al producto o herramienta, ese proceso adicional de adaptación tiene que justificarse y simplificarse (Norman, 05).

La usabilidad en una aplicación web se convierte en una condición necesaria para su supervivencia (Jakob Nielsen).



Usability is to enable users to achieve goals effectively, efficiently and with satisfaction, taking account of the context of use.



ISO 9241-11

Usabilidad significa asegurarse de que algo funciona bien, de que una persona con capacidad y experiencia promedio o incluso menor, puede usar algo de acuerdo a la intención que tenga, sin que se sienta irremediabilmente frustrada (Steve Krug).



Capacidad del producto de permitir fácil aprendizaje, operabilidad, protegerse ante errores del usuario, ser atractivo y que sea utilizado por usuarios con determinadas características y discapacidades.



SQUARE

Cuestiones de usabilidad



1995

2005



ISO 9126-1: usability



ISO 9126-4: quality in use



ISO 9241-11: usability

Cuestiones de usabilidad

Calidad de uso

- **Simplicidad**

Fácil aprendizaje y utilización

Forma de expresión entendible para el usuario

- **Flexibilidad de la Interfaz**

Forma de interacción preestablecida y planteada en términos del usuario, no de la aplicación

- **Confiabilidad**

Consistencia en la presentación y expresión de conceptos

- **Transparencia**

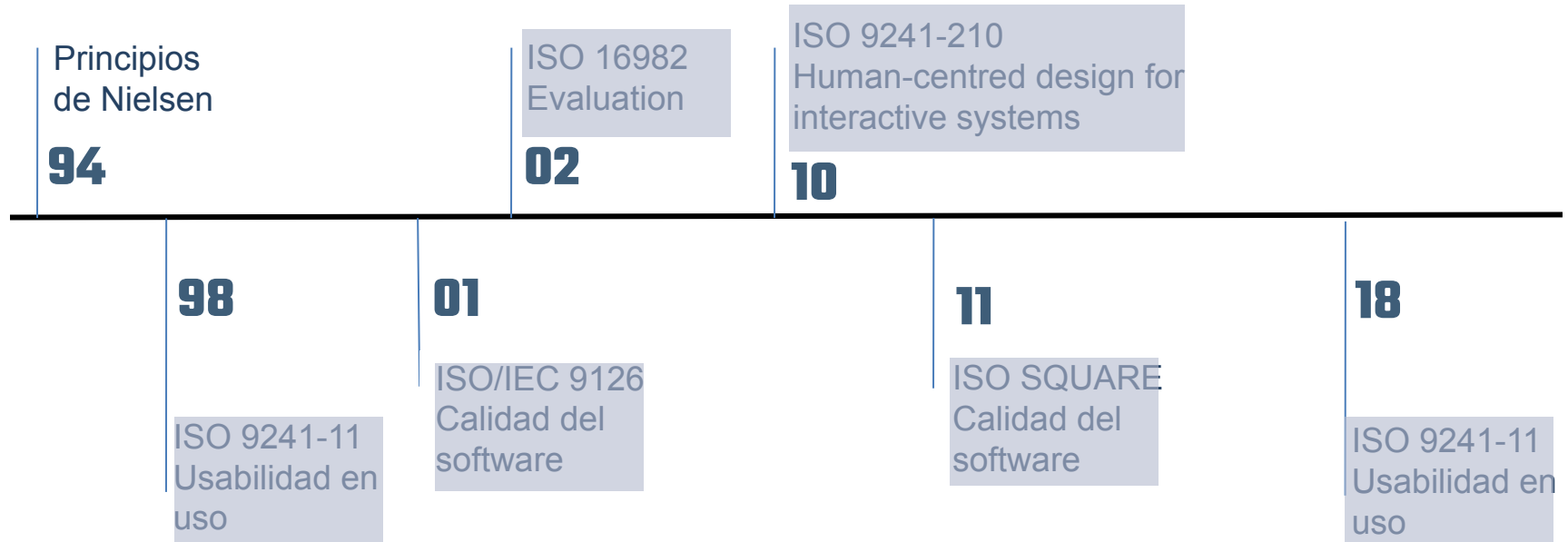
Visualización permanente del estado y comportamiento del sistema

- **Ergonomía**

Adaptación al estilo y perfil del usuario

Estándares de usabilidad

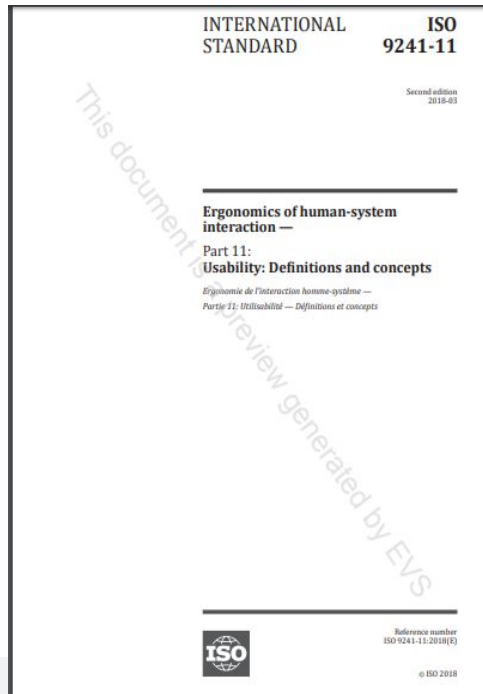
Estándares Usabilidad y UX



Estándares de usabilidad

ISO 9241 - 11

- El cumplimiento de estándares de usabilidad ayudan a la accesibilidad.



Effectiveness

Efficiency

Satisfaction

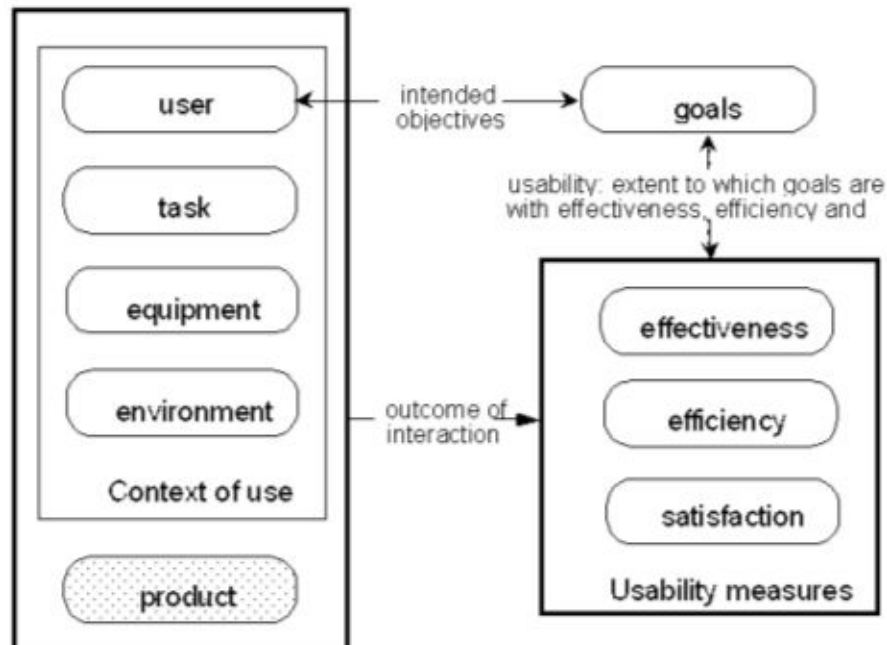
Usability is to enable users to achieve goals effectively, efficiently and with satisfaction, taking account of the context of use. This document explains how usability can be interpreted in terms of user performance and satisfaction, and emphasizes that usability is dependent on the specific circumstances in which a system, product or service is used.

1998

Estándares de usabilidad

ISO 9241 - 11

- Permite realizar una evaluación o medición cuantitativa



Evaluación
cuantitativa

Estándares de usabilidad

ISO 9241 - 11

Consideración de la usabilidad	Medidas de efectividad	Medidas de eficiencia	Medidas de satisfacción
General	Porcentaje de objetivos logrados	Tiempo para completar una tarea	Grado de satisfacción Índice de uso Frecuencia de quejas
	Porcentaje de usuarios que completaron la tarea con éxito	Tareas completadas por unidad de tiempo	
	Media de terminación de tareas	Coste monetario de realización de las tareas	
Usuarios experimentados	Número de tareas esenciales realizadas Porcentaje de funciones relevantes utilizadas	Eficiencia relativa comparada con usuarios expertos	Grado de satisfacción con características habituales
Uso habitual	Porcentaje de tareas realizadas con éxito en su primer intento	Tiempo necesario en el primer intento Eficiencia relativa en un primer intento	Tasa de utilización voluntaria
Uso poco frecuente		Tiempo invertido en reaprender funciones Número de errores reiterados	Frecuencia de reutilización
Requisitos de soporte	Número de referencias a la documentación Número de llamadas para solicitar soporte Número de invocaciones a la ayuda	Tiempo productivo Tiempo de aprendizaje	
Facilidades de aprendizaje	Número de funciones aprendidas Porcentaje de usuarios capaces de realizar las tareas	Tiempo de aprendizaje Tiempo necesario para volver a aprender Eficiencia relativa mientras se aprende	Grado de facilidad de aprendizaje
Tolerancia a fallos	Porcentaje de errores corregidos o de los que informó el sistema Número de errores permitidos	Tiempo invertido en subsanar errores	Grado de manejo de errores
Legibilidad	Porcentaje de palabras leídas correctamente a una distancia de visualización normal		

Estándares de usabilidad

ISO 9241 - 11

Daños software	Registro de utilización	$X = 1 - \frac{A}{B}$ donde A es el número de ocurrencias de defectos software y B es el número total de utilizaciones.
----------------	-------------------------	---

Métricas relacionadas con la satisfacción

Escala de satisfacción	Cuestionarios al usuario	$X = \frac{A}{B}$ donde A es el valor de escala producido por el cuestionario y B es la media de la población.
Cuestionario de satisfacción	Cuestionarios al usuario	$X = \frac{\sum A_i}{n}$ donde A _i es la respuesta a una cuestión y n es el número de respuestas.
Aceptación del producto	Observación	$X = \frac{A}{B}$ donde A es el número de veces que funciones de software específico son utilizadas y B es el número de veces que las mismas son invocadas.

Nombre de la métrica	Método de evaluación	Fórmula
Métricas relacionadas con la efectividad		
Efectividad de la tarea	Test con usuarios	$M1 = 1 - \sum A_i$ donde A _i es el valor proporcional de cada error en la salida obtenida al realizar la tarea.
Complejidad de la tarea	Test con usuarios	$X = \frac{A}{B}$ donde A es el número de tareas completadas y B el número de tareas intentadas.
Frecuencia de error	Test con usuarios	$X = \frac{A}{T}$ donde A es el número de errores cometidos por el usuario y T es el tiempo o número de tareas.
Métricas relacionadas con la productividad		
Tiempo en llevar a cabo la tarea	Test con usuarios	$X = T_a$ donde T _a es el tiempo invertido en la tarea.
Eficiencia de la tarea	Test con usuarios	$X = \frac{M1}{T}$ donde M1 es la efectividad de la tarea y T es el tiempo invertido en llevarla a cabo.
Productividad económica	Test con usuarios	$X = \frac{M1}{C}$ donde M1 es la efectividad de la tarea y C es el coste total de la tarea.
Proporción de tiempo productivo	Test con usuarios	$X = \frac{T_a}{T_b}$ donde T _a es el tiempo productivo y T _b es el tiempo en completar la tarea incluyendo tiempo en que se consulta la ayuda, se subsanan errores o se determina cómo llevar a cabo la tarea.
Eficiencia relativa del usuario	Test con usuarios	$X = \frac{A}{B}$ donde A es la eficiencia en llevar a cabo la tarea por usuarios corrientes y B es el invertido por usuarios expertos.
Métricas relacionadas con la seguridad		
Seguridad y salud del usuario	Registro de utilización	$X = 1 - \frac{A}{B}$ donde A es el número de problemas de salud reseñados por los usuarios y B es el número total de usuarios.
Seguridad de la gente afectada por el uso del sistema	Registro de utilización	$X = 1 - \frac{A}{B}$ donde A es el número de personas escogidas al azar y B es el número total de personas potencialmente afectadas por el sistema.
Daños económicos	Registro de utilización	$X = 1 - \frac{A}{B}$ donde A es el número de ocurrencias de daños económicos y B es el número total de usos.

Estándares de usabilidad

ISO 9126

- La usabilidad como atributo del software evolucionó para incluir la accesibilidad: de la ISO 9126 a la 25010 sobre modelo de calidad.

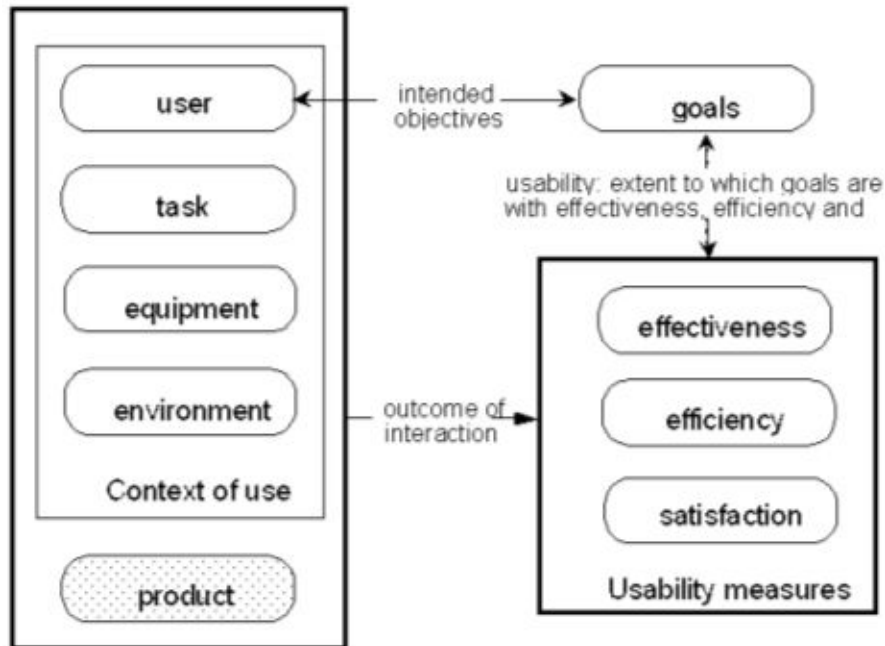


2001

Estándares de usabilidad

ISO 9241 - 11

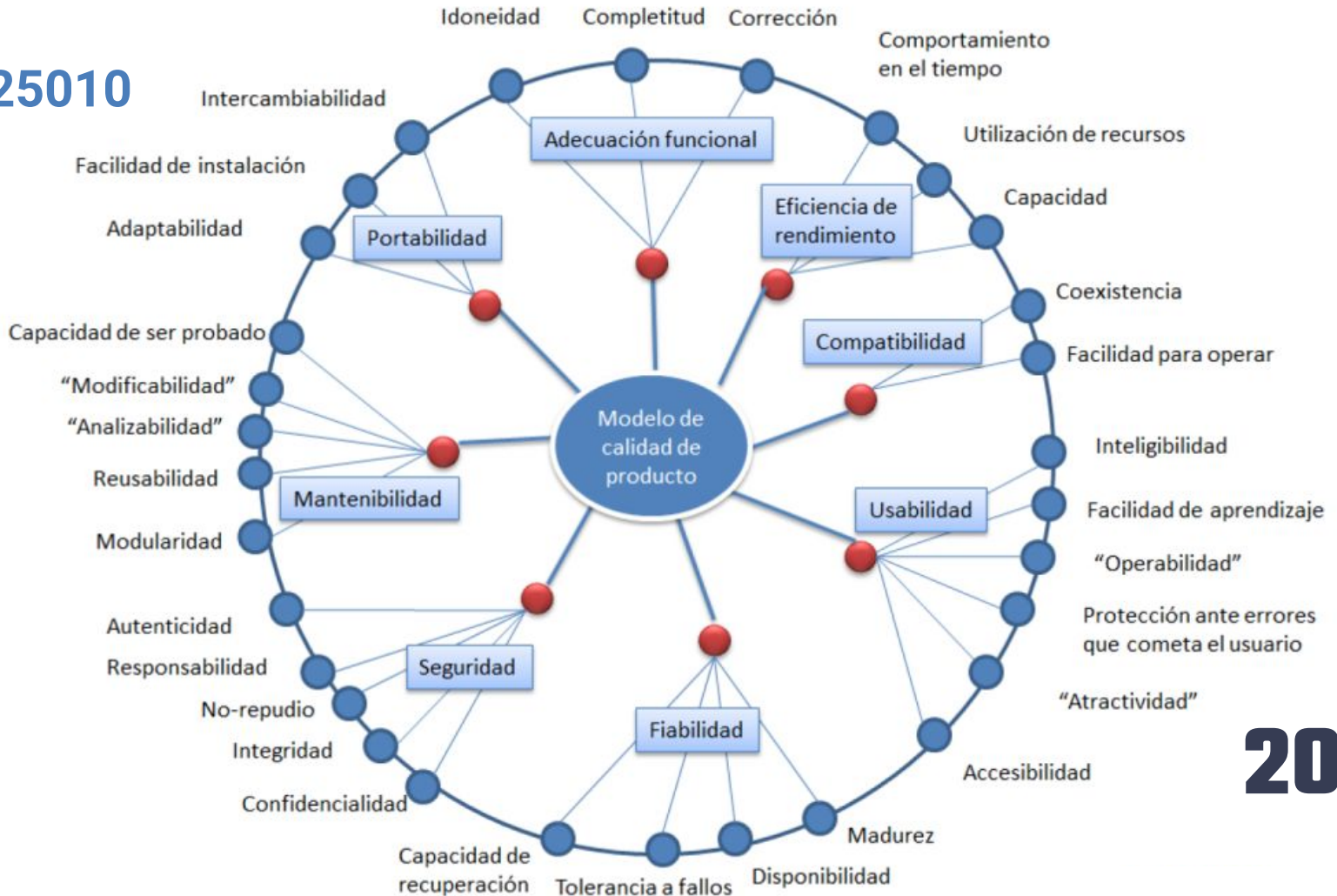
- Permite realizar una evaluación o medición cuantitativa



Evaluación
cuantitativa

Estándares de usabilidad

ISO 25010



2011

Estándares de usabilidad

ISO SQuaRE

- La ISO 25010 brinda una explicación de la división del modelo de calidad para los sistemas de computación.
- System and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)
- Modelo de calidad del producto de software.
- Engloba calidad funcional, calidad de uso (n=2), de software (n=3), de datos (n=4), de IT services(n=5).

ISO/IEC 2502n — Quality Measurement Division

ISO/IEC 2503n — Quality Requirements Division

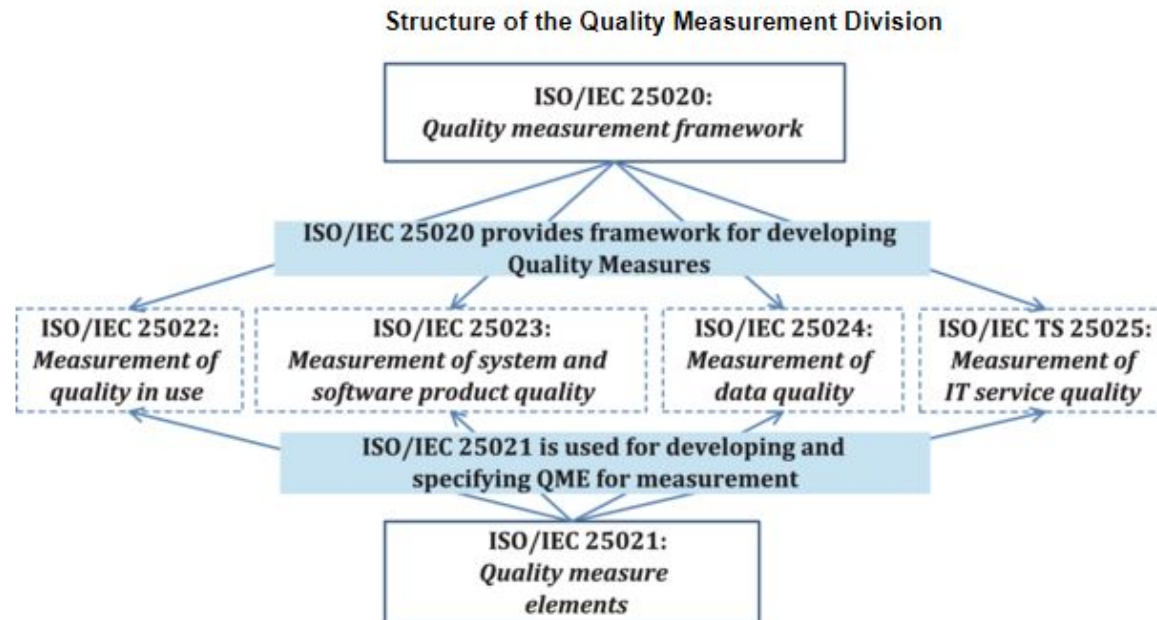
ISO/IEC 2504n — Quality Evaluation Division

- Incluye aspectos cualitativos y aspectos de medición.
- A nivel de calidad de uso unifica y reemplaza la 9126 y la 14598

Estándares de usabilidad

ISO SQuaRE

- Por ejemplo en el caso de Mediciones de Calidad, se encuentra en la ISO 2502x



Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores
- Ayuda y documentación

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema

Información de los estados de los procesos.

Información del estado del sistema

Utilización de aclaraciones, validaciones, confirmaciones y mensajes de cierre

- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real

- Libertad y control del usuario

- Consistencia

- Prevención de errores

- Reconocimiento ante memorización

- Flexibilidad y eficiencia de uso

- Diseño estético y minimalista

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
 - Utilización del lenguaje natural del usuario
 - Evitar tecnicismos, lenguaje técnico, extranjero.
 - Grado adecuado de información
 - Entradas del usuario simples y con información
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
 - Salidas evidentes.
 - Visualización evidente de opciones de cancelación, de deshacer.
 - Posibilidad de modificación y revisión
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
 - Consistencia terminológica
 - Consistencia visual
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores
- Ayuda y documentación

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores

Información preventiva

Corrección automática de la entrada de usuarios

Ejemplificación y formatos de entrada

Flexibilidad

- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
 - Minimizar la memorización del usuario
 - Información de la navegación y sesión
 - Visualización de rangos de entrada admisibles, ejemplos, formatos
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso

Atajos

Optimización de la navegación del usuario para el experto

- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista

Diálogo simple y natural

Distribución adecuada de la información

Prompts lógicamente bien diseñados

Escritura correcta

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores

Información sobre el error y pasos de recuperación

Forma de aparición y categorización del error

Principios de usabilidad

Principios de Nielsen

- Visibilización del estado del sistema
- Compatibilidad entre el sistema y el mundo real
- Libertad y control del usuario
- Consistencia
- Prevención de errores
- Reconocimiento ante memorización
- Flexibilidad y eficiencia de uso
- Diseño estético y minimalista
- Manejo de los errores
- Ayuda y documentación

Tipos de ayudas

Contenido de las ayudas

Principios de usabilidad

8 reglas de oro de Norman

- Consistencia
- Shortcuts
- Feedback informativo
- Buen diseño del diálogo
- Manejo de error simple
- Reversa de acciones
- Control por parte del usuario
- Minimizar memoria del usuario

Principios de usabilidad

First principles of interaction design Tognazzini

- Anticipation
- Autonomy
- Color Blindness
- Consistency
- Defaults
- Efficiency of the user
- Explorable Interfaces
- Fitt's law
- Human Interface Objects
- Latency reduction
- Track state
- Visible navigation
- Learnability
- Use of metaphors
- Protect users' work
- Readability

Principios de usabilidad

First principles of interaction design Tognazzini

- Anticipation
- Autonomy
- Color Blindness
- Consistency
- Defaults
- Efficiency of the user
- Explorable Interfaces
- Fitt's law
- Human Interface Objects
- Latency reduction
- Track state
- Visible navigation
- Learnability
- Use of metaphors
- Protect users' work
- Readability

Principios de usabilidad para web

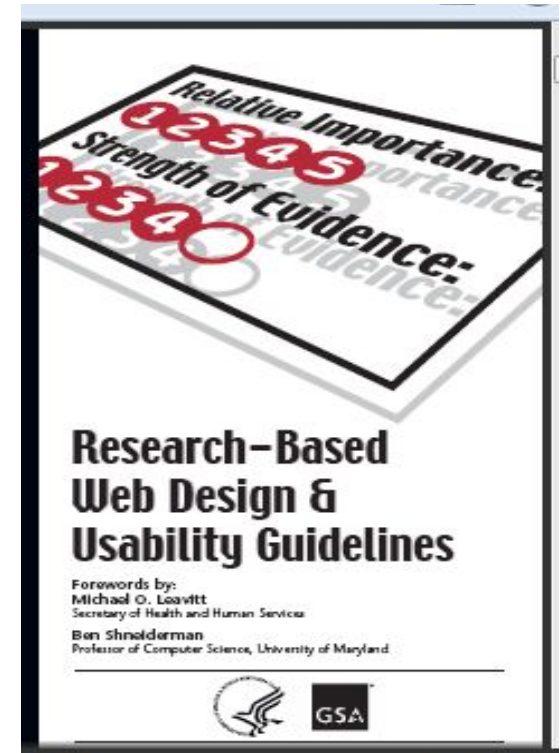
Heurísticas de usabilidad de Hassan Montero

- Generales
- Identidad e información
- Lenguaje y redacción
- Rotulado
- Estructura y navegación
- Lay-out de la página
- Búsqueda
- Elementos multimedia
- Ayuda
- Accesibilidad
- Control y retroalimentación

Principios de usabilidad para web

Guía de usabilidad de Leavitt y Shneiderman

- **Chapter 5:** The Home Page
- **Chapter 6:** Page Layout
- **Chapter 7:** Navigation
- **Chapter 8:** Scrolling and Paging
- **Chapter 9:** Headings, Titles, and Labels
- **Chapter 10:** Links
- **Chapter 11:** Text Appearance
- **Chapter 12:** Lists
- **Chapter 13:** Screen-Based Controls (Widgets)
- **Chapter 14:** Graphics, Images, and Multimedia
- **Chapter 15:** Writing Web Content
- **Chapter 16:** Content Organization
- **Chapter 17:** Search

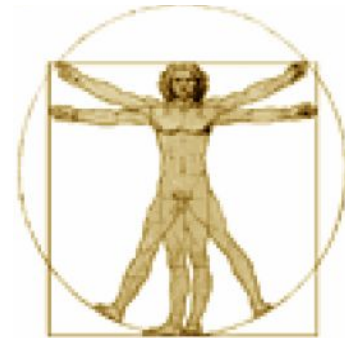


Diseño inclusivo



En pos de lograr un diseño para todos, acepta ajustes razonables, adaptaciones necesarias y adecuadas cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

- En el Art.8 de la Convención de Discapacidad dice:
 - b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas
- Pensar en “diversidad”. Contraejemplo en Arquitectura el modelo de Ernst Neufert (1936)
- No desarrollar sitios web suponiendo usuario ideal en condiciones óptimas.



Diseño inclusivo

7 principios de diseño inclusivo

- Equidad de uso
- Flexibilidad de uso
- Simple e intuitivo
- Información perceptible
- Bajo esfuerzo físico
- Tolerancia al error
- Espacio suficiente

7 principios de diseño inclusivo

- Equidad de uso

El diseño debe permitir que todas las personas puedan hacer uso o disponer del contenido por igual, independientemente de la discapacidad que posea.

- Flexibilidad de uso
- Simple e intuitivo
- Información perceptible
- Bajo esfuerzo físico
- Tolerancia al error
- Espacio suficiente

Diseño inclusivo

7 principios de diseño inclusivo

- Equidad de uso
- Flexibilidad de uso

El diseño debe adaptarse a una amplia gama de preferencias y habilidades individuales. Permitir escogerlo

- Simple e intuitivo
- Información perceptible
- Bajo esfuerzo físico
- Tolerancia al error
- Espacio suficiente

Diseño inclusivo

7 principios de diseño inclusivo

- Equidad de uso
- Flexibilidad de uso
- Simple e intuitivo

Permitir facilidad de comprensión, de uso, de memorización más allá de la experiencia del usuario, los conocimientos, habilidades lingüísticas o nivel de concentración. Consistencia

- Información perceptible
- Bajo esfuerzo físico
- Tolerancia al error
- Espacio suficiente

Diseño inclusivo

7 principios de diseño inclusivo

- Equidad de uso
- Flexibilidad de uso
- Simple e intuitivo
- Información perceptible

Comunicar información necesaria efectivamente al usuario,
independientemente de las capacidades sensoriales del usuario

- Bajo esfuerzo físico
- Tolerancia al error
- Espacio suficiente

Diseño inclusivo

7 principios de diseño inclusivo

- Equidad de uso
- Flexibilidad de uso
- Simple e intuitivo
- Información perceptible
- Bajo esfuerzo físico

Permitir el acceso al contenido de manera eficiente y cómoda, con un mínimo de fatiga.

- Tolerancia al error
- Espacio suficiente

Diseño inclusivo

7 principios de diseño inclusivo

- Equidad de uso
- Flexibilidad de uso
- Simple e intuitivo
- Información perceptible
- Bajo esfuerzo físico
- Tolerancia al error
Evitar el error y ayudar a reponerse.
- Espacio suficiente

Diseño inclusivo

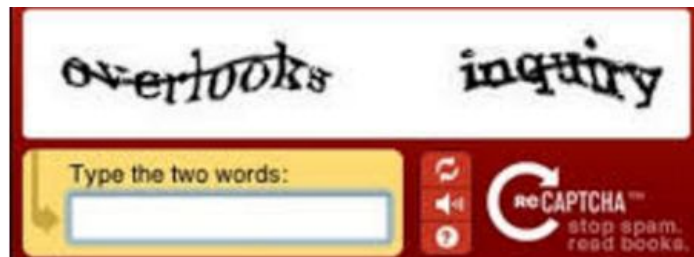
7 principios de diseño inclusivo

- Equidad de uso
- Flexibilidad de uso
- Simple e intuitivo
- Información perceptible
- Bajo esfuerzo físico
- Tolerancia al error
- Espacio suficiente

Dimensión, espacios, visión amplia.

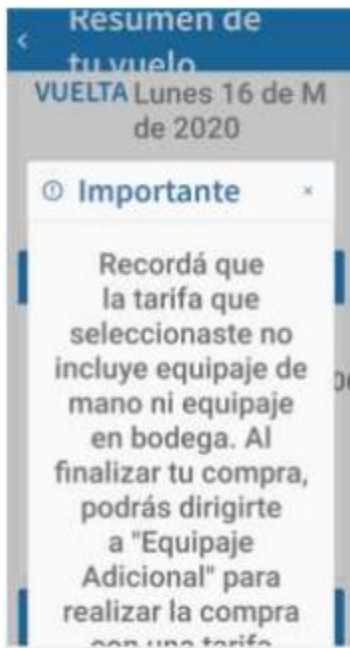
Diseño inclusivo - ejemplos

Equidad de uso: El diseño debe ayudar a proporcionar el mismo grado o alcance de uso del contenido, a todos los usuarios, mediante formas o estrategias únicas cuando sea posible, o equivalentes cuando no.

A screenshot of a user login and recovery form. At the top, it says "Identificarse: Ingreso de usuario". Below this is a section titled "Recuperación de clave" (Password Recovery). It contains three input fields: "Ingrese su Identificación:" (Enter your identification), "Ingrese su fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA):" (Enter your date of birth), and "Pregunta de seguridad: ¿Cuántas palabras tiene la siguiente oración?" (Security question: How many words does the following sentence have?). The security question is "La fruta naranja es muy necesaria" (The orange fruit is very necessary). Below the security question is a "Respuesta:" (Answer) input field. At the bottom right are two buttons: "Aceptar" (Accept) and "Cancelar" (Cancel).A screenshot of a simple math problem challenge. It says "To prevent spam please solve this simple math problem below". Below this is the math problem "14 - 9". At the bottom, there is an "Answer :" label followed by a text input field and a "Submit" button.

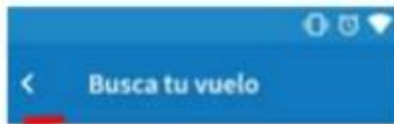
Diseño inclusivo - ejemplos

Equidad de uso: El diseño debe ayudar a proporcionar el mismo grado o alcance de uso del contenido, a todos los usuarios, mediante formas o estrategias únicas cuando sea posible, o equivalentes cuando no.



Diseño inclusivo - ejemplos

Equidad de uso: El diseño debe ayudar a proporcionar el mismo grado o alcance de uso del contenido, a todos los usuarios, mediante formas o estrategias únicas cuando sea posible, o equivalentes cuando no.



Diseño inclusivo - ejemplos

Flexibilidad: El diseño debe poder adecuarse a preferencias y necesidades del usuario. **Control de las animaciones**, destellos, opciones de personalización, inferencia, ayudas, ejemplos, formatos posibles de entrada.

ás de 10 días debido al proceso de digitalización que se está llevando adelante. Sepan disculpar
as, estamos trabajando para agilizar el envío
es los datos, el sistema cargará automáticamente los costos adicionales a pagar por la

ja puede resultar negativa. En tal caso no se admitirá reembolso
scriptas en Libros Especiales: declaraciones judiciales de insania, incapacidad civil de penados,
s, etc., deberán ser solicitadas por autoridad judicial, escribanos, abogados, curadores o
esignadas como sistema de apoyo de la persona cuya partida se requiere
alizado el trámite la partida la podrás descargar desde la sección "Mis notificaciones" del
Partidas OnLine

¿Cómo la obtengo?

1

Ingresa a gba.gob.ar/registrodelaspersonas
(Opción Partidas)

2

Completá tus **datos personales**.

3

Realizá el pago **Online**.

Plan de
Vacunación gratuito
de la Provincia



Diseño inclusivo - ejemplos

Flexibilidad: El diseño debe poder adecuarse a preferencias y necesidades del usuario. Control de las animaciones, destellos, opciones de personalización, inferencia, ayudas, ejemplos, formatos posibles de entrada.

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Accesibilidad Web

¿Qué es? Discapacidad Legislación Guía breve WCAG 1.0 WCAG 2.0 WCAG 2.1 Hardware Google Búsqueda personalizada
Software Herramientas Evaluación Vídeos Ejemplos Futuro Cursos Conferencias Traducciones
Preguntas Blog y noticias Mapa del sitio **Declaración**

Estás en: [Accesibilidad web](#) > [Declaración](#) > [Configuración](#)

Declaración

[Declaración de accesibilidad](#)
[Configuración](#)

> Configuración

Este sitio web posee unos mecanismos que ayudan a la accesibilidad del sitio web y que son configurables por el usuario a través del siguiente formulario. La configuración seleccionada se almacena en una cookie con una duración de 60 días.

CSS

Se han creado diferentes estilos CSS que el usuario puede seleccionar.

- ☐ Estilo 1: sin estilo
- ☐ Estilo 2: colores de la Universidad de Alicante
- ☐ Estilo 3: alto contraste (amarillo sobre negro) y tamaño del texto grande
- ☐ Estilo 4: alto contraste (verde sobre negro) y tamaño del texto grande

Enlaces "saltar a"

Al principio de cada página, hay una lista de enlaces para "saltar al menú principal", para "saltar al menú secundario" y para "saltar al contenido". Por defecto, esta lista de enlaces está oculta para los usuarios con navegador visual, pero está siempre disponible para los usuarios que utilizan un lector de pantallas.

- ☐ Mostrar
- ☐ Ocultar

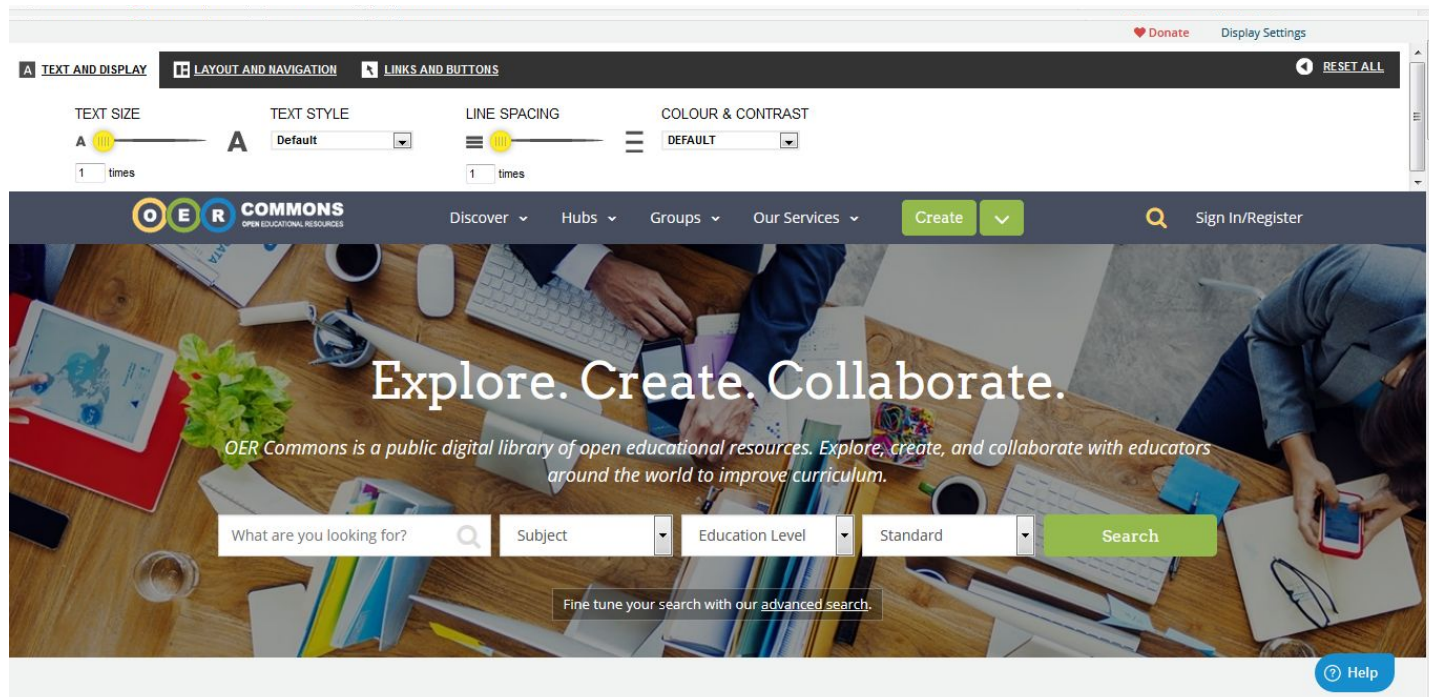
Migas de pan

Después del menú principal y antes del menú secundario existen unas "migas de pan" como mecanismo de navegación para que el usuario no se pierda. Por defecto, las migas de pan están ocultas para los usuarios con navegador visual, pero están siempre disponibles para los usuarios que utilizan un lector de pantallas.

- ☐ Mostrar
- ☐ Ocultar

Diseño inclusivo - ejemplos

Flexibilidad: El diseño debe poder adecuarse a preferencias y necesidades del usuario. Control de las animaciones, destellos, opciones de personalización, inferencia, ayudas, ejemplos, formatos posibles de entrada.



Diseño inclusivo - ejemplos

Transparencia: El diseño debe reflejar claramente zonas cliqueables de las que no lo son, zonas activas o deshabilitadas.

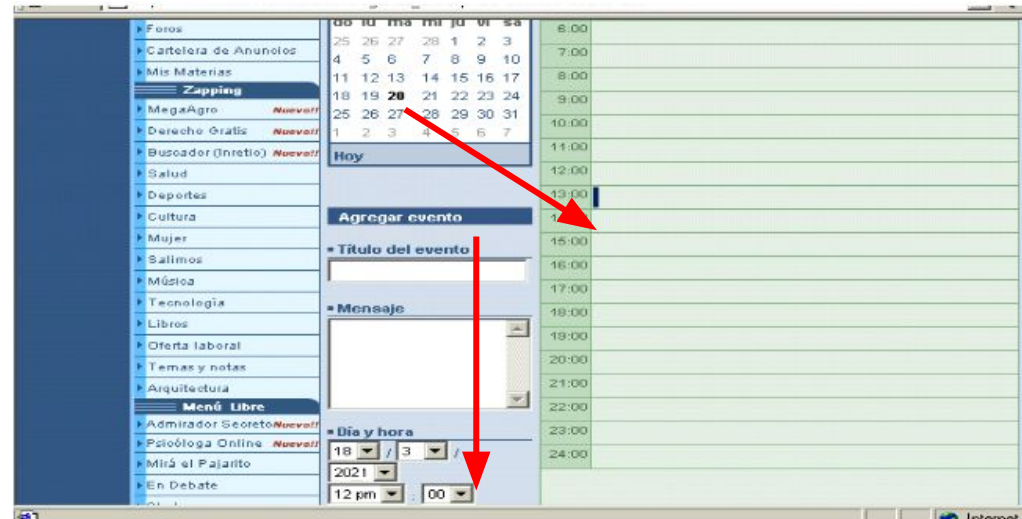
También dependencias, o estructuras del diálogo intrínsecas.



Diseño inclusivo - ejemplos

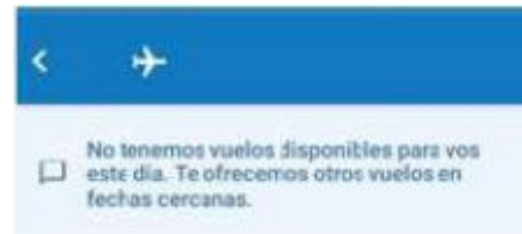
Transparencia: El diseño debe reflejar claramente zonas cliqueables de las que no lo son, zonas activas o deshabilitadas.

También dependencias, o estructuras del diálogo intrínsecas.



Diseño inclusivo - ejemplos

Transparencia: El diseño debe reflejar claramente zonas cliqueables de las que no lo son, zonas activas o deshabilitadas. También dependencias, o estructuras del diálogo intrínsecas.



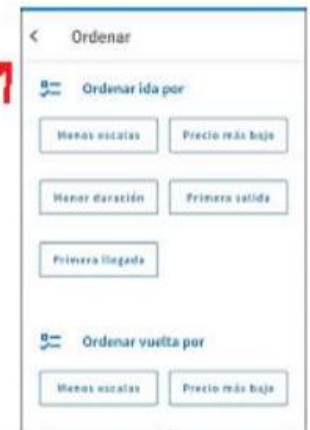
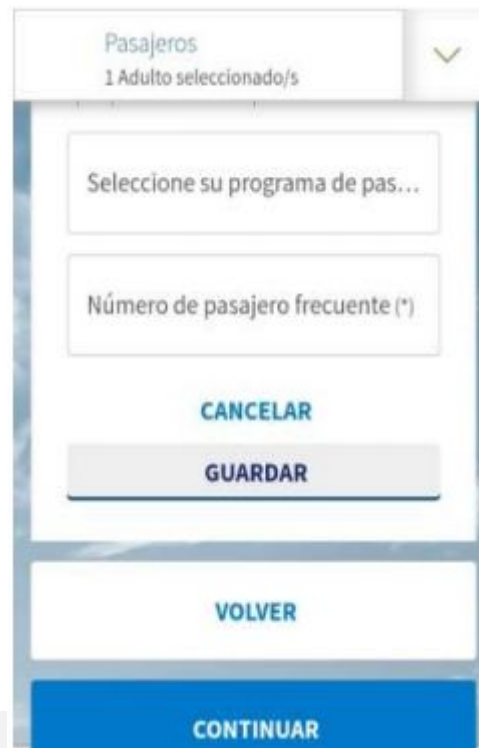
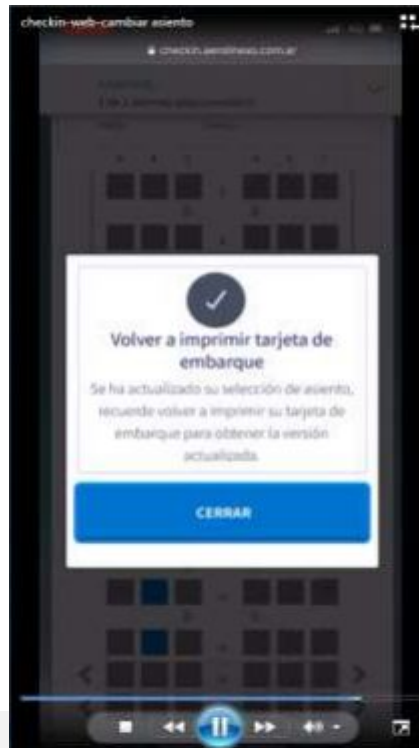
Diseño inclusivo - ejemplos

Simple e intuitivo: Permitir fácil aprendizaje, rápido acceso y comprensión del contenido. Diseño simple, directo y coherente. Eliminar la complejidad innecesaria y priorizar lo importante. Adecuada sectorización y estructuración. Encabezados, párrafos con sentido, pocas columnas, indicaciones paso a paso, controles de formulario con labels, enlaces diferenciables y consistentes con el destino.

The screenshot displays a web interface for the 'ADMINISTRACION FEDERAL' (Federal Administration). The main heading is 'Presentación de DDJJ y Pagos' (Presentation of DDJJ and Payments). Below this, a section labeled 'IMPORTANTE' (Important) contains a declaration: 'A LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS' (To the Federal Administration of Public Revenues). The declaration text states: 'Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el programa aplicativo (sc Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el Artículo 28 del Decreto N° 1397/79 texto'. At the bottom of the declaration section are two buttons: 'ACEPTAR ?' (Accept ?) and 'CANCELAR ?' (Cancel ?). The bottom navigation bar includes several icons and buttons: a hamburger menu icon, an information icon, a settings gear icon, a button labeled 'Adquirir más almacenamiento' (Acquire more storage), a 'NUEVO' (New) button, a button labeled 'Crear un documento nuevo' (Create a new document) with a red plus icon, and a 'Compartir' (Share) button with a user icon.

Diseño inclusivo - ejemplos

Simple e intuitivo: Permitir fácil aprendizaje, rápido acceso y comprensión del contenido. Diseño simple, directo y coherente. Eliminar la complejidad innecesaria y priorizar lo importante.



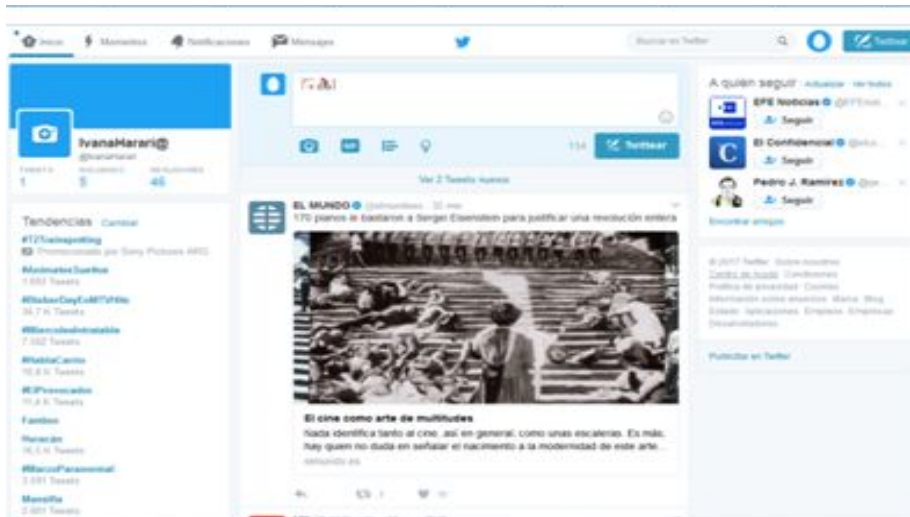
Diseño inclusivo - ejemplos

Simple e intuitivo: Permitir fácil aprendizaje, rápido acceso y comprensión del contenido. Diseño simple, directo y coherente. Eliminar la complejidad innecesaria y priorizar lo importante. Adecuada sectorización y estructuración. Encabezados, párrafos con sentido, pocas columnas, indicaciones paso a paso, controles de formulario con labels, enlaces diferenciables y consistentes con el destino.



Diseño inclusivo - ejemplos

Simple e intuitivo: Permitir fácil aprendizaje, rápido acceso y comprensión del contenido. Diseño simple, directo y coherente. Eliminar la complejidad innecesaria y priorizar lo importante. Adecuada sectorización y estructuración. Encabezados, párrafos con sentido, pocas columnas, indicaciones paso a paso, controles de formulario con labels, enlaces diferenciados y consistentes con el destino.



Diseño inclusivo

Consistente: Debe tener una lógica inherente y ser coherente y homogéneo en todo el sitio. Uso de templates.



Municipalidad de
General Pueyrredon

INICIO AGENDA MUNICIPALIDAD TRÁMITES Y SERVICIOS TRANSPARENCIA NOTICIAS

Guía de Trámites

Inicio Temas Organismos

Ayuda

guía de
trámites



Toda la información que necesitas para trámites municipales está acá

Consultá lugares, horarios, descargá, completá la documentación que vas a necesitar y recién después, dirigite a donde tenés que presentarlo. **Sin vueltas.**

Trámites más buscados

DNI Cultural

Devolución Impuesto a los Automotores

BUSCAR TRÁMITES

Por palabra clave

Por Temas y Subtemas

- Temas -

- Subtemas -

Buscar

Los + solicitados

DNI Cultural



Municipalidad de
General Pueyrredon



INICIO AGENDA MUNICIPALIDAD TRÁMITES Y SERVICIOS TRANSPARENCIA NOTICIAS



Buscador de organismos

Buscá la información de contacto de los organismos municipales.

Organigrama Municipal

ARM - Ingresos públicos
Asuntos de la Comunidad
Cooperación Internacional
Cultura
Defensa del Consumidor
Derechos Humanos
Deporte
Desarrollo Social

Economía
Educación
Gobierno
Gobierno Abierto
Honorable Concejo Deliberante
Obras Sanitarias
ONGs
Planeamiento

Desarrollo Productivo
Salud
Secretaría Privada
Seguridad
Servicios Urbanos
Transporte y Tránsito
Turismo
Vialidad y Alumbrado



Primer año operativo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales



SERVICIOS

amos y turnos.

as Clandestinas

arias



Diseño inclusivo - ejemplos

Consistente: Debe tener una lógica inherente y ser coherente y homogéneo en todo el sitio. Uso de templates.



Diseño inclusivo - ejemplos

Consistente: Debe ser tener una lógica inherente y ser coherente y homogéneo en todo el sitio. Uso de templates.

The image displays six distinct UI templates arranged in a 3x2 grid, demonstrating consistency in design across different website sections. Each template uses a similar color palette (orange, green, blue, and grey) and layout structure.

- En Pasantías-**: Features a header with navigation links, a main content area with a list of items, and a footer with a 'Volver al listado' button.
- En Mis Materias-**: Features a header with navigation links, a main content area with a list of items, and a footer with buttons for 'Añadir a mis materias', 'Borrar', and 'Volver'.
- En Agenda-**: Features a header with navigation links, a main content area with a list of items, and a footer with a 'Modificar evento' button.
- En Becas-**: Features a header with navigation links, a main content area with a list of items, and a footer with a 'Buscar' button.
- En Mapa Universidad-**: Features a header with navigation links, a main content area with a list of items, and a footer with a 'Volver' button.
- En Foros-**: Features a header with navigation links, a main content area with a list of items, and a footer with buttons for 'Responder al mensaje' and 'Volver a la carpeta anterior'.

Diseño inclusivo - ejemplos

Percepción del contenido: El usuario debe percibir el contenido independientemente de sus capacidades sensoriales. La presentación por medios alternativos, el uso de texto, subtítulos, transcripciones, legibilidad de lo importante, responsividad, uso apropiado del color, contrastes de 4.5:1 en texto normal y 3:1 en texto grande, o 7:1 y 4.5:1, tipografía adecuada, neutral, de tipo Sans Serif, alineación a izquierda.

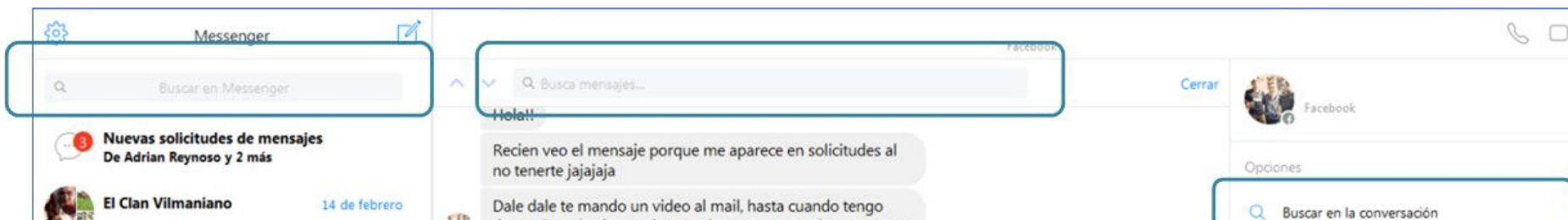
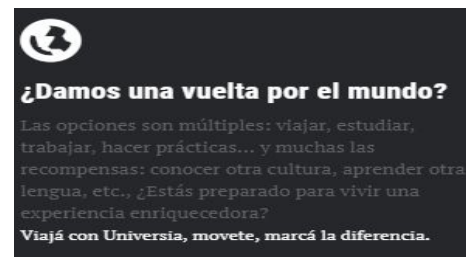
~~Times New Roman~~

~~Old English Text~~

~~Bodoni Poster~~

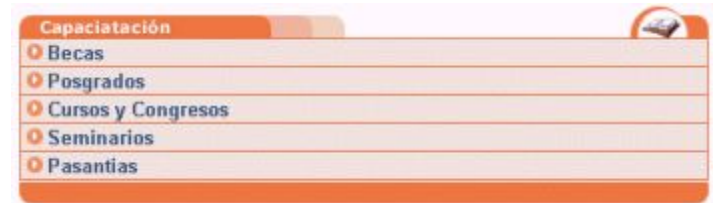
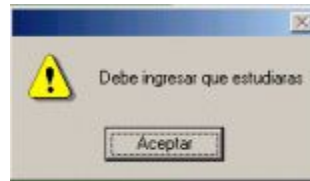
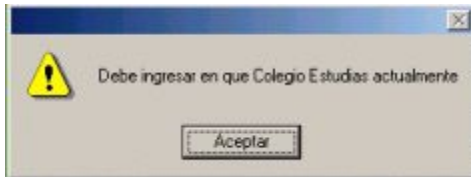


Helvetica
Arial
Univers
News Gothic



Diseño inclusivo - ejemplos

Percepción del contenido: Evitar abuso de mayúsculas, colores fuertes, lenguaje confuso. Evitar errores de ortografía o gramaticales. Usar lenguaje adecuado y entendible para el usuario.



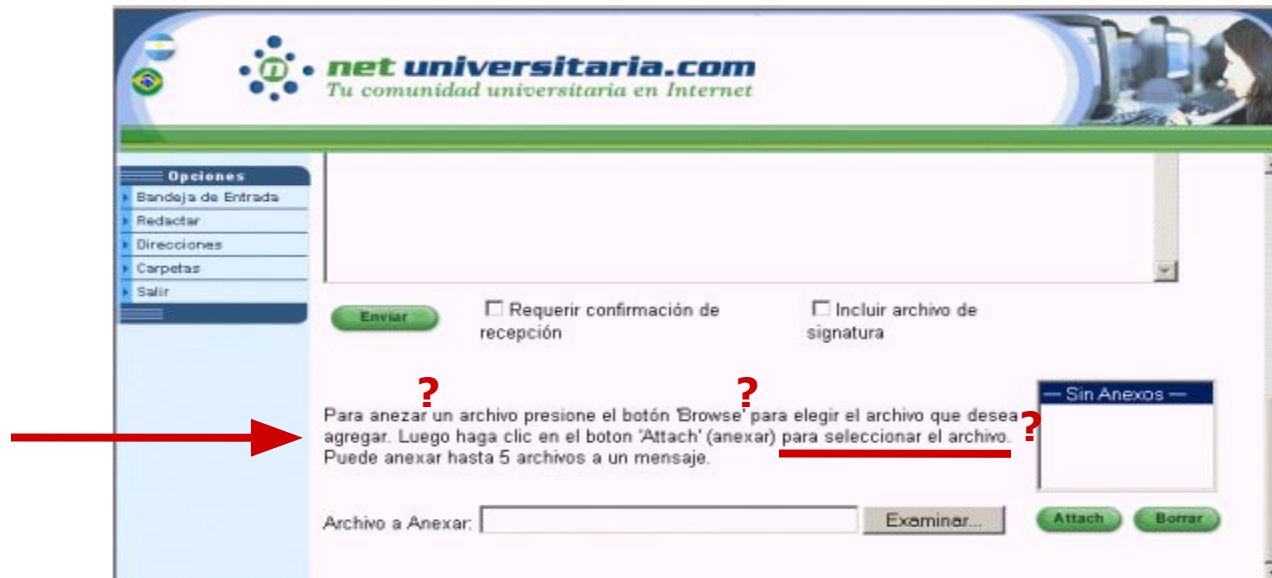
Diseño inclusivo - ejemplos

Percepción del contenido: Evitar abuso de mayúsculas, colores fuertes, lenguaje confuso. Evitar errores de ortografía o gramaticales. Usar lenguaje adecuado y entendible para el usuario.



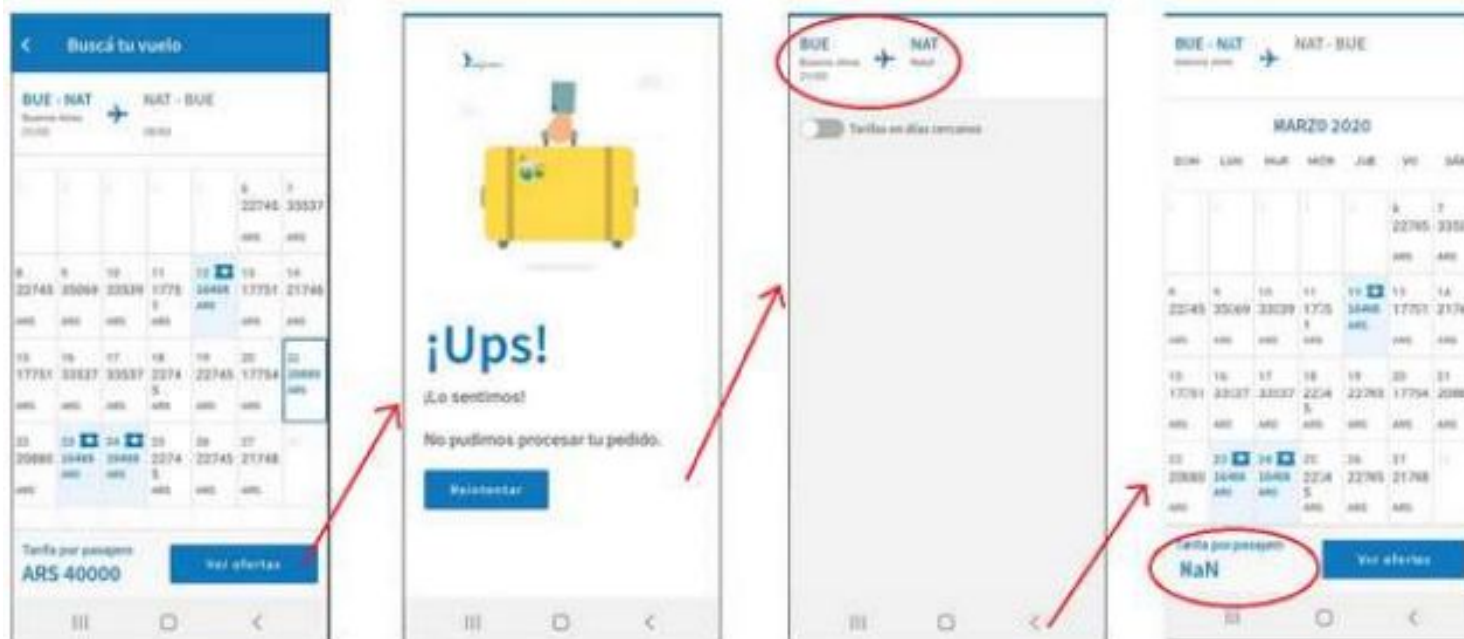
Diseño inclusivo - ejemplos

Percepción del contenido: Evitar abuso de mayúsculas, colores fuertes, lenguaje confuso. Evitar errores de ortografía o gramaticales. Usar lenguaje adecuado y **entendible para el usuario**.



Diseño inclusivo - ejemplos

Tolerancia a errores: Minimizar las acciones accidentales o fortuitas que puedan tener consecuencias fatales o no deseadas. Proactividad a la hora de evitar los posibles errores que el usuario pueda cometer en su interacción con la Web, procurando minimizarlos en diseño.

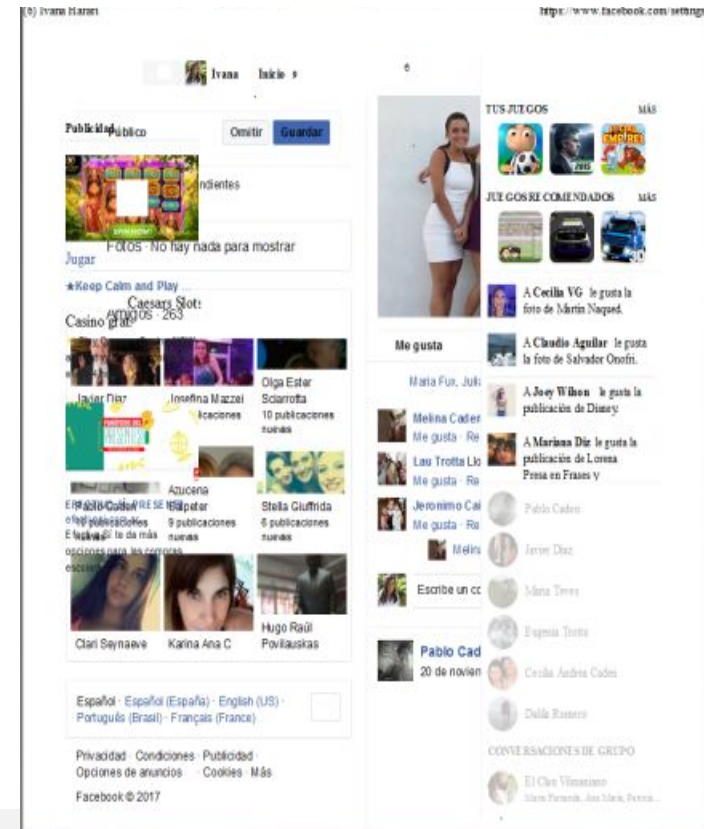


Diseño inclusivo - ejemplos

Dimensiones apropiadas: Se debe conservar espacios adecuados entre las componentes. Usar tipografía legible, íconos distinguibles, botones de fácil clickeo. Elementos que se puedan hacer zoom sin alterar el contenido.



Feliz Cumple Ma, te quierooooo!!!



Diseño inclusivo - ejemplos

Mínimo esfuerzo físico y mental: Se debe lograr que el usuario encuentre fácilmente las funciones, las pueda llevar a cabo en forma simple y pueda evaluar su resultado en forma clara.

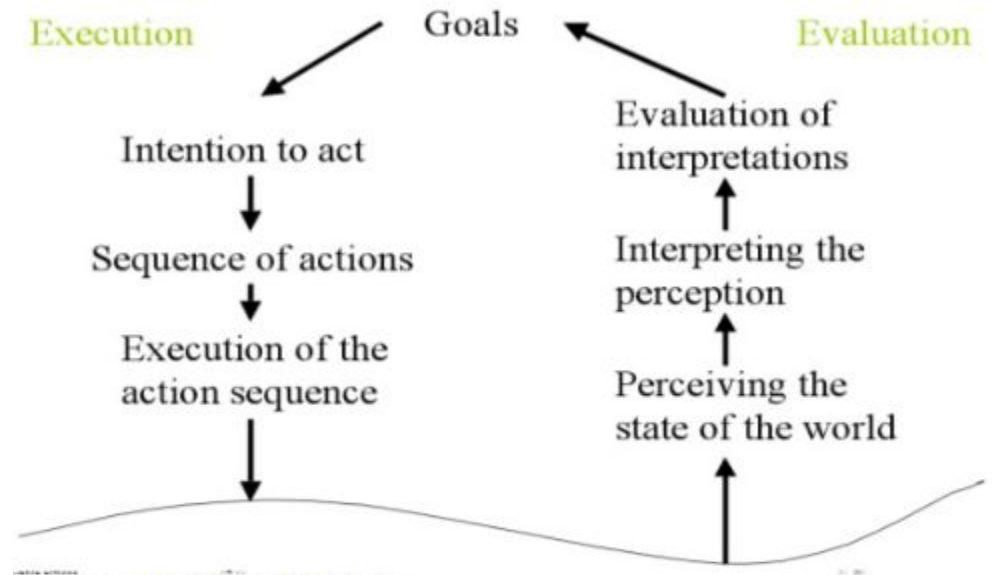
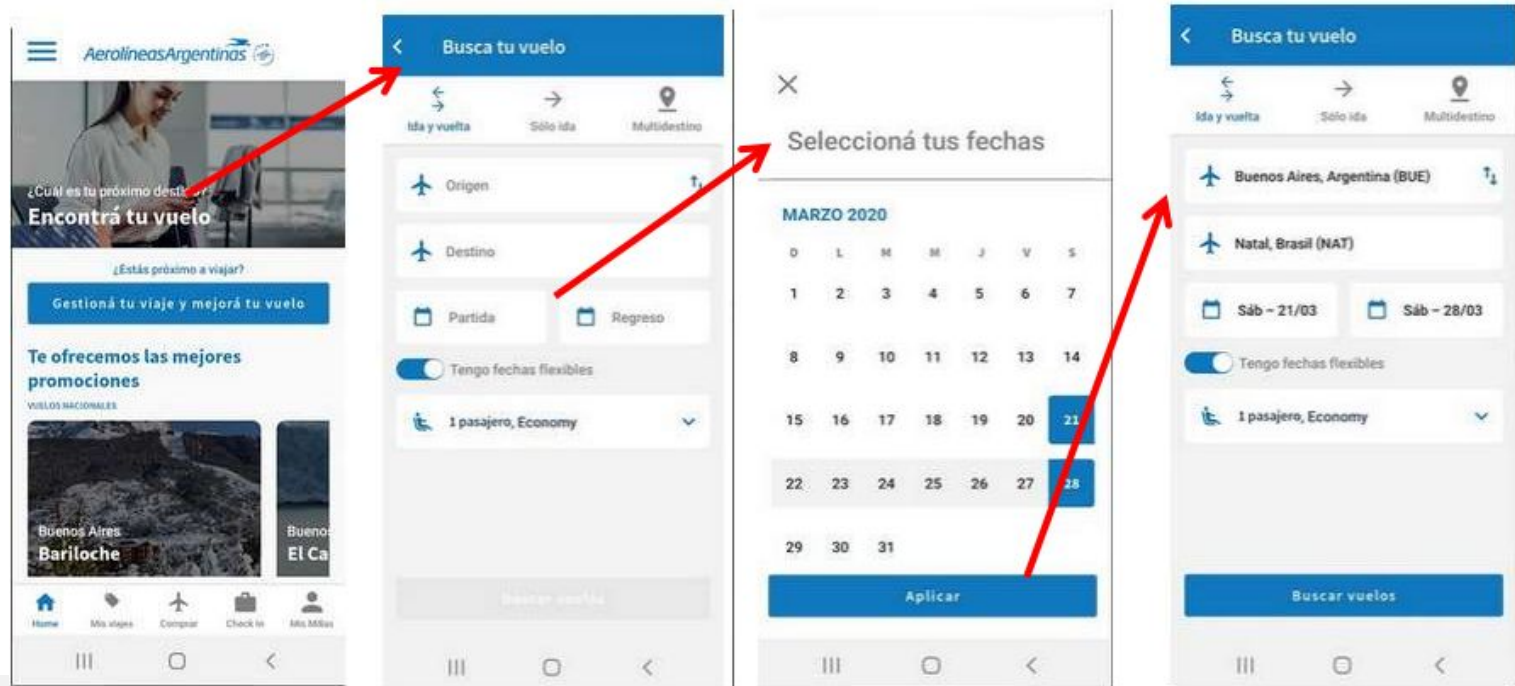


Ilustración del libro Design of Everyday Things. Donald Norman

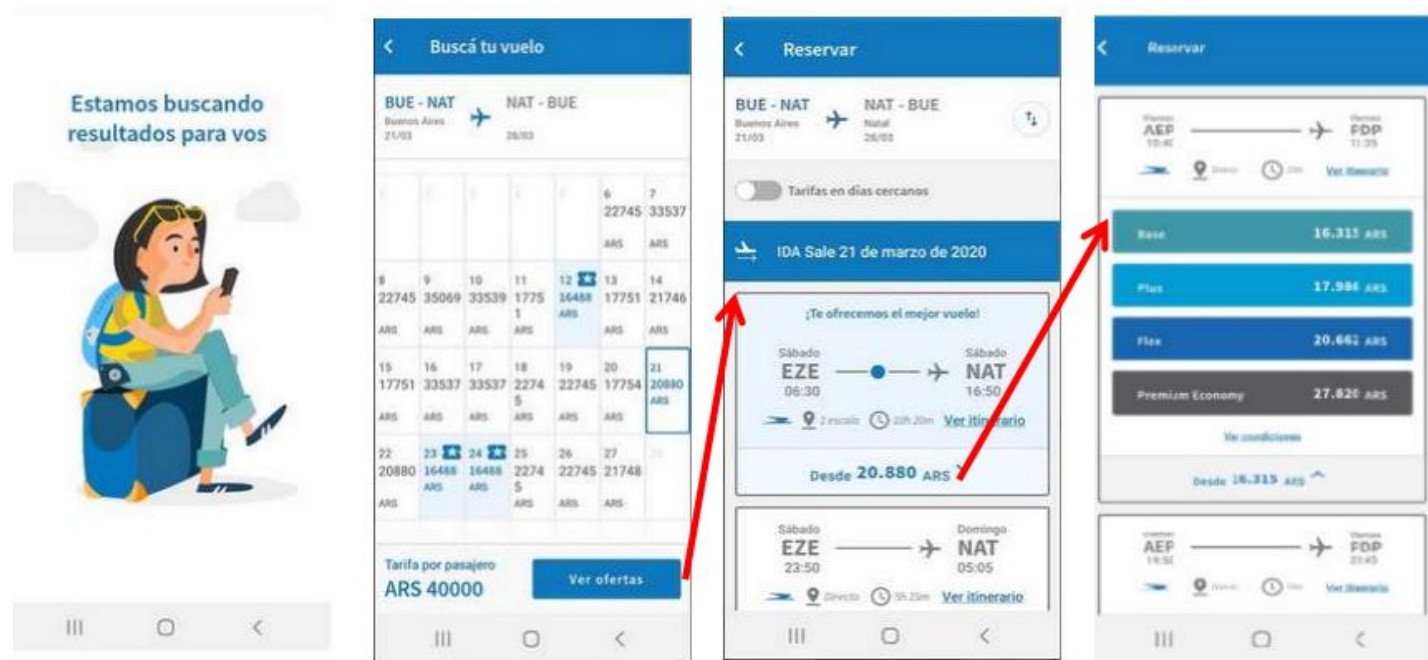
Diseño inclusivo - ejemplos

Mínimo esfuerzo físico y mental: Se debe lograr que el usuario encuentre fácilmente las funciones, las pueda llevar a cabo en forma simple y pueda evaluar su resultado en forma clara.



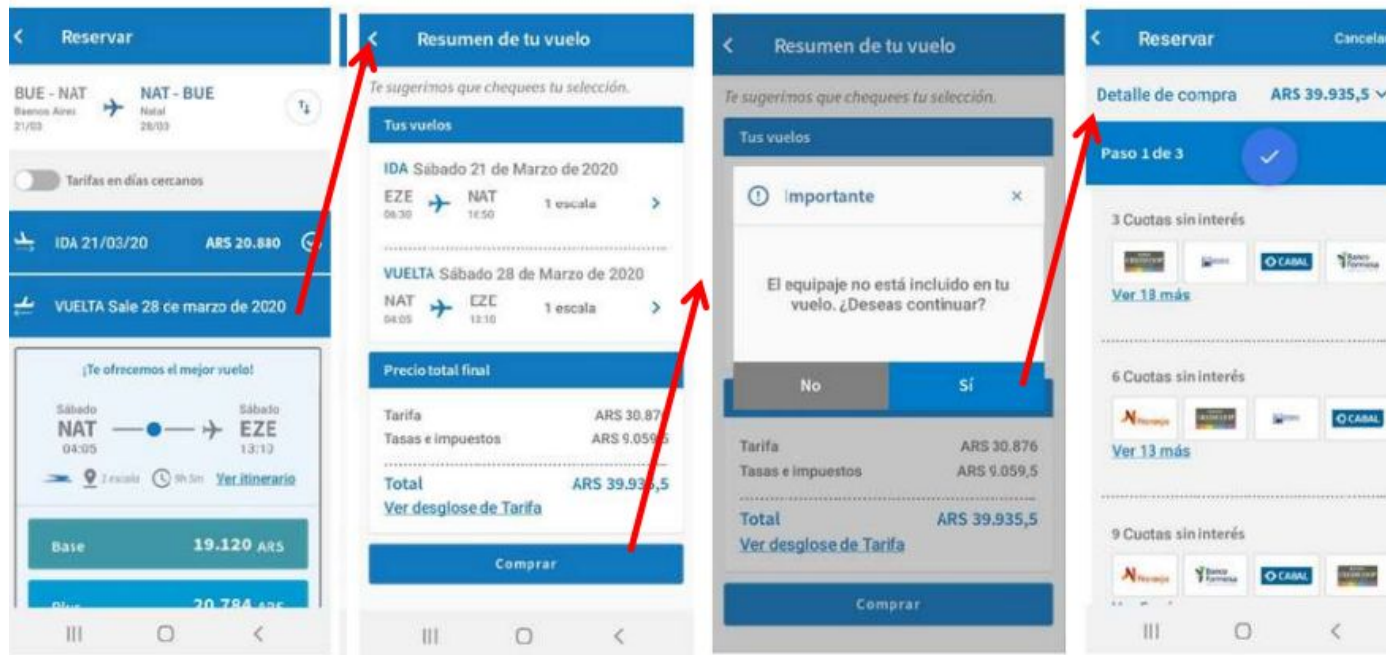
Diseño inclusivo - ejemplos

Mínimo esfuerzo físico y mental: Se debe lograr que el usuario encuentre fácilmente las funciones, las pueda llevar a cabo en forma simple y pueda evaluar su resultado en forma clara.



Diseño inclusivo - ejemplos

Mínimo esfuerzo físico y mental: Se debe lograr que el usuario encuentre fácilmente las funciones, las pueda llevar a cabo en forma simple y pueda evaluar su resultado en forma clara.



Conclusiones

- Existen recomendaciones de diferentes autores de HCI que promueven la usabilidad.
- Hay guías de usabilidad generales como también se pueden encontrar específicas para web, móviles, interfaces colaborativas, entre otros.
- La usabilidad se formalizó en estándares ISO desde la década del 90.
- El diseño inclusivo impulsado por la Convención internacional de las personas con discapacidad incluye recomendaciones que coinciden con los principios de usabilidad.
- Los principios de usabilidad y diseño inclusivo pueden ser utilizados en la etapa de diseño como también como heurísticas de evaluación.

Referencias utilizadas en esta clase

- Informe APEI sobre usabilidad de Hassan Montero.
<https://www.nosolousabilidad.com/manual/>
- Principios de Nielsen.
<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Heurísticas de usabilidad de Shneiderman.
https://www.usability.gov/sites/default/files/documents/guidelines_book.pdf
- 9241/11 usabilidad satisf eficiencia y eficacia
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en>
- 9126 25000 calidad de uso
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25000:ed-2:v1:en>
- ISO/IEC 25020:2019. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality measurement framework.
<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25020:ed-2:v1:en>